Финансовая устойчивость банка

Точная формула Бернулли и приближения Пуассона и Муавра-Лапласа

Задачи отчёта:

1. Сравнить вероятность массового события, вычисленную по точной формуле Бернулли, с вероятностями по приближённым формулам Пуассона и Муавра-Лапласа.
2. Оценить, как вероятность события меняется при изменении входных данных.

Условие (задача 5). Банк выдал $n = 500$ кредитов, вероятность невозврата каждого кредита $p = 0.02$. Банк остаётся устойчивым, если дефолтов не больше 20. (a) Найти вероятность того, что банк окажется в кризисном состоянии. (b) Сравнить результат с приближениями Пуассона и Муавра-Лапласа и оценить их адекватность. (c) Определить, сколько дефолтов банк должен выдерживать при $n = 1000$, чтобы вероятность осталась прежней.

Ответы

Пункт	Результат
(a)	$P(\text{кризис}) = P(X \geq 21) = 0.0014078$, примерно один случай из 710.
(b)	Пуассон даёт 0.0015883 (+12.8% к точному значению) и годится для оценки риска. Формула Муавра-Лапласа в привычной записи даёт 0.0014013 (−0.5%), но это совпадение двух противоположных ошибок. Правый хвост, который и есть кризис, она занижает от 2 до 6 раз, поэтому для этой задачи её нельзя считать адекватной.
(c)	При $n = 1000$ банк должен выдерживать до 34 дефолтов включительно (3.4% кредитов). Вероятность кризиса тогда $1.33 \cdot 10^{-3}$, у исходной задачи $1.41 \cdot 10^{-3}$. Пропорциональный порог 40 даёт избыточный запас.

1 Постановка и модель

Банк выдал n кредитов. Каждый не возвращается с вероятностью $p = 0.02$, $q = 1 - p = 0.98$, и кредиты считаются независимыми. Число дефолтов X тогда равно числу успехов в n независимых испытаниях Бернулли: $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$, и

$$EX = np, \quad DX = npq. \tag{1}$$

Для $n = 500$ получаем $EX = 10$, $DX = 9.8$, $\sigma = \sqrt{npq} \approx 3.1305$. Банк устойчив при $X \leq 20$ и находится в кризисе при $X \geq 21$.

Независимость заёмщиков принята как допущение модели. В реальности дефолты зависят от общей экономической ситуации. Положительная корреляция увеличивает разброс числа дефолтов и утяжеляет правый хвост, так что вероятность кризиса в такой модели оказалась бы выше полученной ниже.

2 Используемые формулы

2.1 Формула Бернулли

Вероятность ровно k дефолтов:

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n. \tag{2}$$

Это точный результат модели, остальные формулы его приближают.

2.2 Теорема Пуассона

Если $n \to \infty$, $p \to 0$ и $np \to \lambda$, то

$$P_n(k) \to \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}. \tag{3}$$

На практике приближением пользуются при $p \le 0.1$ и $\lambda = np \le 10$. У распределения Пуассона математическое ожидание и дисперсия оба равны λ, а у биномиального дисперсия $npq = \lambda(1-p)$ чуть меньше. Значит, Пуассон приписывает величине немного больший разброс, чем есть на самом деле.

Для погрешности известна оценка Ле Кама: для любого события A разность вероятностей по Бернулли и по Пуассону не больше np^2.

2.3 Теоремы Муавра-Лапласа

Обозначим $x_k = \frac{k-np}{\sqrt{npq}}$, $\varphi(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$ и $\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t)\,\mathrm{d}t$. Локальная теорема:

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x_k). \tag{4}$$

Интегральная теорема:

$$P(k_1 \le X \le k_2) \approx \Phi\big(x_{k_2}\big) - \Phi\big(x_{k_1}\big). \tag{5}$$

Здесь Φ это функция распределения стандартного нормального закона. Она связана с функцией Лапласа $\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$ из учебных таблиц равенством $\Phi(x) = \frac{1}{2} + \Phi_0(x)$. В расчётах значения Φ берутся через функцию ошибок `erf`, они совпадают с табличными.

Обычное условие применимости: $npq \ge 10$ (в некоторых учебниках 9). Для $n = 500$ имеем $npq = 9.8$, то есть граница.

Столбец гистограммы для значения k занимает отрезок $\big[k - \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2}\big]$, поэтому при замене суммы интегралом разумна поправка на дискретность: $P(X \le m) \approx \Phi\Big(\frac{m + \frac{1}{2} - np}{\sqrt{npq}}\Big)$. Ниже поправка применяется как один из вариантов.

2.4 Как измеряется адекватность

Для приближения $\tilde{P}$ точного значения P считаются абсолютная погрешность $\tilde{P} - P$ и относительная $\frac{\tilde{P} - P}{P}$. Событие редкое, и банку важен порядок вероятности: значения 0.0004 и 0.0014 означают «один случай из 2500» и «один из 700». Поэтому основной мерой берётся относительная погрешность. Для оценки риска приемлемой условно считается погрешность до 20%. Порог выбран в отчёте для определённости.

3 Задача 5(а): точная вероятность кризиса

Прямая сумма $\sum_{k=21}^{500} P_n(k)$ состоит из 480 слагаемых. Короче перейти к противоположному событию, в нём 21 слагаемое:

$$P(X \ge 21) = 1 - \sum_{k=0}^{20} \binom{500}{k} 0.02^k \cdot 0.98^{500-k}. \tag{6}$$

Так как $p = 1/50$, каждое слагаемое равно $\binom{500}{k} \cdot 49^{500-k} / 50^{500}$. Сумма считается в целых числах без округления (функция `tail_exact` в `calc.py`), и только итоговая дробь переводится в десятичную. Результат:

$$P(X \le 20) = 0.9985922, \quad P(X \ge 21) = 0.0014078 \approx 0.141\%. \tag{7}$$

Кризис наступает примерно в одном случае из 710.

3.1 Проверки результата

1. Неравенство Чебышёва. $P(X \ge 21) \le P(|X - 10| \ge 11) \le DX/11^2 = 9.8/121 \approx 0.081$. Найденное значение 0.0014 не противоречит оценке, хотя сама оценка грубая.
2. Моделирование. Для проверки сгенерировано 10^8 значений $X \sim \mathrm{Bin}(500, 0.02)$ (10 независимых серий по 10^7, `numpy.random.default_rng`, `seed = 20261107`). Доля значений $X > 20$ равна 0.0014107 со стандартной ошибкой $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/N} \approx 0.0000038$. Отклонение от точного значения составляет 0.78 стандартной ошибки. Средние по выборке: $\overline{X} = 10.0003$ при теоретическом 10, дисперсия 9.801 при теоретической 9.8. Оценки по отдельным сериям лежат между 0.0013962 и 0.0014303.

Ответ (a): $P(\text{кризис}) = 0.0014078$.

4 Задача 5(b): приближения и их адекватность

4.1 Приближение Пуассона

Параметр $\lambda = np = 10$. По формуле (3)

$$P(X \ge 21) \approx 1 - \sum_{k=0}^{20} \frac{10^k}{k!} e^{-10} = 0.0015883. \tag{8}$$

Абсолютная погрешность 0.0001805, относительная +12.8%. Приближение завышает вероятность, как и следовало ожидать из сравнения дисперсий (10 против 9.8). Условия $p \le 0.1$ и $\lambda \le 10$ выполняются, последнее на границе. Оценка Ле Кама даёт $np^2 = 0.2$, то есть гарантирует погрешность не больше 0.2, что при вероятности порядка 0.001 ничего не говорит. Адекватность приходится проверять прямым сравнением с точным значением.

4.2 Приближение Муавра-Лапласа

Для границы $k = 20$: $x = (20 - 10)/3.1305 = 3.194$. Для границы $k = 0$ значение симметрично: $x = -3.194$.

Обычный приём. Вероятность устойчивого события считается по интегральной теореме на отрезке $[0; 20]$:

$$P(0 \le X \le 20) \approx \Phi(3.194) - \Phi(-3.194) = 2\Phi(3.194) - 1 = 0.998599. \tag{9}$$

Кризис: $1 - 0.998599 = 0.0014013$. Это отличается от точного значения всего на −0.5%, и на этом месте легко остановиться. Но результат складывается из двух неверных частей:

$$1 - [\Phi(3.194) - \Phi(-3.194)] = \underbrace{(1 - \Phi(3.194))}_{\text{правый хвост } 0.000701} + \underbrace{\Phi(-3.194)}_{\text{левый хвост } 0.000701}. \tag{10}$$

Левый хвост нормального закона описывает «отрицательное число дефолтов», такого события нет, его вероятность в модели равна нулю. Настоящий кризис это только правый хвост, а он у нормального закона вдвое меньше точного 0.001408. Ошибки случайно компенсируют друг друга.

Только событие «кризис». Событие $X \ge 21$ это $21 \le X \le 500$, верхний предел уходит в $+\infty$. Результат зависит от того, какую границу взять:

Граница хвоста	x	Вероятность	Отн. погрешность	Занижение, раз
20 (как у отрезка $[0;20]$)	3.194	$7.01 \cdot 10^{-4}$	−50%	2.0
20.5 (с поправкой)	3.354	$3.98 \cdot 10^{-4}$	−72%	3.5
21 (как у отрезка $[21;500]$)	3.514	$2.21 \cdot 10^{-4}$	−84%	6.4

Таблица 1. Правый хвост по интегральной теореме Муавра-Лапласа при $n = 500$, $p = 0.02$.

Три варианта различаются между собой в 3 раза. Если бы приближение хорошо описывало хвост, сдвиг границы на полцелого не менял бы результат так сильно. Во всех вариантах вероятность кризиса занижена минимум вдвое.

4.3 Сравнение по отдельным значениям

Локальная теорема (4) и теорема Пуассона (3) приближают сами вероятности $P_n(k)$. Сравнение с (2) при $n = 500$:

k	Бернулли	Пуассон	Отн. погр.	Муавр-Лаплас	Отн. погр.
0	$4.10 \cdot 10^{-5}$	$4.54 \cdot 10^{-5}$	+11%	$7.75 \cdot 10^{-4}$	+1790%
2	$2.13 \cdot 10^{-3}$	$2.27 \cdot 10^{-3}$	+6%	$4.87 \cdot 10^{-3}$	+128%
5	0.0371	0.0378	+2%	0.0356	−4%
8	0.1130	0.1126	−0%	0.1039	−8%
10	0.1264	0.1251	−1%	0.1274	+1%
12	0.0955	0.0948	−1%	0.1039	+9%
15	0.0344	0.0347	+1%	0.0356	+4%
18	$6.76 \cdot 10^{-3}$	$7.09 \cdot 10^{-3}$	+5%	$4.87 \cdot 10^{-3}$	−28%
20	$1.72 \cdot 10^{-3}$	$1.87 \cdot 10^{-3}$	+9%	$7.75 \cdot 10^{-4}$	−55%
21	$8.02 \cdot 10^{-4}$	$8.89 \cdot 10^{-4}$	+11%	$2.66 \cdot 10^{-4}$	−67%
25	$2.38 \cdot 10^{-5}$	$2.93 \cdot 10^{-5}$	+23%	$1.32 \cdot 10^{-6}$	−94%
30	$1.17 \cdot 10^{-7}$	$1.71 \cdot 10^{-7}$	+47%	$1.75 \cdot 10^{-10}$	−100%

Таблица 2. Вероятности $P_{\{500\}}(k)$ для $p = 0.02$.

Около среднего ($k = 10$) обе формулы работают: ошибки −1.0% у Пуассона и +0.8% у Муавра-Лапласа. При удалении от среднего Муавр-Лаплас ошибается в обе стороны: завышает $P(0)$ в 19 раз, потому что нормальная кривая не знает, что $X \geq 0$, и занижает значения справа: при $k = 20$ на −55%, при $k = 30$ примерно в 670 раз. Пуассон остаётся ближе: +9% при $k = 20$ и +47% при $k = 30$.

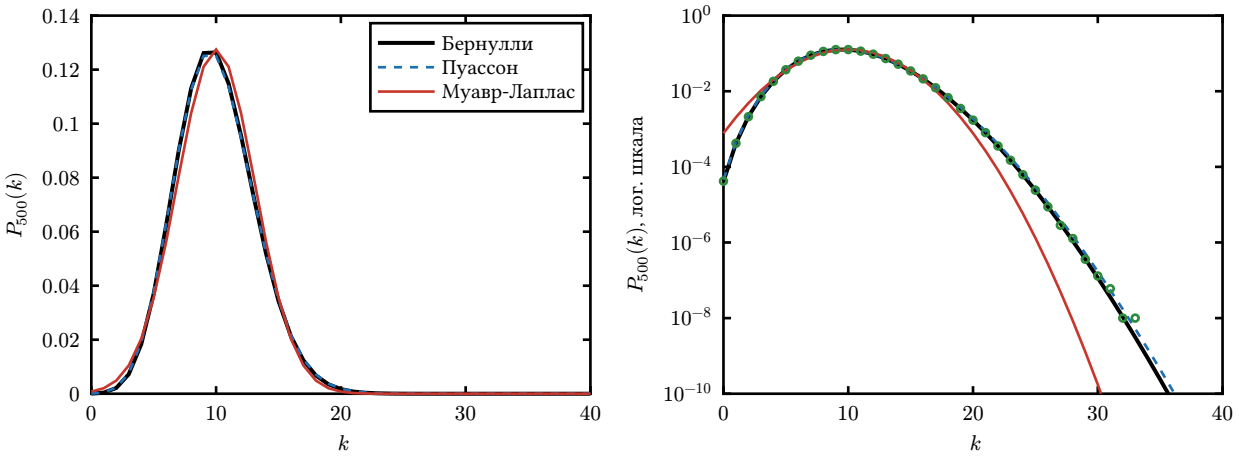


Рис. 1. Распределение числа дефолтов при $n = 500$, $p = 0.02$. Кружками справа отмечены частоты из моделирования. Справа в логарифмической шкале видно, что хвост Муавра-Лапласа уходит вниз заметно быстрее точного.

4.4 Почему так получается

При $p = 0.02$ распределение несимметрично: среднее 10 лежит близко к нулю, слева значений мало (нельзя иметь меньше 0 дефолтов), справа хвост тянется дальше. Нормальная кривая симметрична. Граница $k = 20$ отстоит от среднего на 3.19σ, и в этой области форма хвоста определяет всё, а симметричная кривая её не передаёт. Сама теорема гарантирует малую абсолютную погрешность функции распределения: здесь она порядка 10^{-3}. Но вероятность кризиса тоже порядка 10^{-3}, поэтому относительная погрешность оказывается большой. Пуассон несимметричен и поэтому лучше описывает форму хвоста, а его завышение объясняется разницей дисперсий.

4.5 Итог по задаче (b)

Способ	P**(кризис)**	**Абс. погрешность**	**Отн. погрешность**
Формула Бернулли (точно)	0.0014078	0	0
Пуассон, $\lambda = 10$	0.0015883	0.0001805	+12.8%
Муавр-Лаплас, отрезок $[0; 20]$	0.0014013	−0.0000065	−0.5%
Муавр-Лаплас, хвост от 20	0.0007007	−0.0007071	−50.2%
Муавр-Лаплас, хвост от 20.5	0.0003981	−0.0010096	−71.7%
Муавр-Лаплас, хвост от 21	0.0002209	−0.0011869	−84.3%

Таблица 3. Вероятность кризиса при $n = 500$.

Приближение Пуассона адекватно: ошибка +12.8% укладывается в принятые 20%, и она в безопасную сторону, риск немного завышается. Приближение Муавра-Лапласа для этой задачи неадекватно. Близкое совпадение в обычной записи случайно: вклад нереального левого хвоста компенсирует занижение правого. Это подтверждается в разделе 6: при другом пороге компенсации нет.

5 Задача 5(c): порог для $n = 1000$

При $n = 1000$ имеем $EX = 20$, $DX = 19.6$, $\sigma = 4.4272$. Нужно найти m, при котором $P(X > m)$ совпадает с исходным 0.0014078.

Значения $P(X > m)$ при целых m образуют дискретный ряд, точного равенства не будет. Поэтому ищется наименьшее m, при котором вероятность кризиса не превышает исходную. Таблица точных значений по формуле Бернулли:

m	**Бернулли**	**Бернулли / исходная**	**Пуассон,** $\lambda = 20$	**Муавр-Лаплас, хвост от** m
32	$4.33 \cdot 10^{-3}$	3.08	$4.73 \cdot 10^{-3}$	$3.36 \cdot 10^{-3}$
33	$2.43 \cdot 10^{-3}$	1.73	$2.69 \cdot 10^{-3}$	$1.66 \cdot 10^{-3}$
34	$1.33 \cdot 10^{-3}$	0.94	$1.49 \cdot 10^{-3}$	$7.83 \cdot 10^{-4}$
35	$7.05 \cdot 10^{-4}$	0.50	$8.04 \cdot 10^{-4}$	$3.52 \cdot 10^{-4}$
36	$3.65 \cdot 10^{-4}$	0.26	$4.23 \cdot 10^{-4}$	$1.51 \cdot 10^{-4}$
37	$1.84 \cdot 10^{-4}$	0.13	$2.17 \cdot 10^{-4}$	$6.15 \cdot 10^{-5}$

Таблица 4. Вероятность $P(X > m)$ при $n = 1000$, исходная вероятность для сравнения: $1.41 \cdot 10^{-3}$.

При $m = 33$ вероятность в 1.73 раза выше исходной, при $m = 34$ составляет 0.942 от исходной. Значит, наименьший подходящий порог равен **34**, и он же даёт ближайшее значение. Проверка моделированием ($N = 10^8$): $P(X > 34) \approx 0.0013243$ при точном 0.0013266 $P(X > 33) \approx 0.0024286$ при точном 0.0024302.

5.1 Оценка без перебора

Условие «вероятность прежняя» означает, что отступ порога от среднего, измеренный в σ, остаётся прежним (по интегральной теореме вероятность зависит от $(m - np)/\sigma$). При $n = 500$ он равен $z = (20 - 10)/3.1305 = 3.194$. При $n = 1000$ получаем

$$m \approx np + z\sigma = 20 + 3.194 \cdot 4.4272 = 34.14. \tag{11}$$

То же самое проще: σ выросла в $\sqrt{2}$ раз, поэтому отступ от среднего вырос с 10 до $10\sqrt{2} \approx 14.14$. Оценка 34.14 согласуется с точным ответом 34. Хотя Муавр-Лаплас занижает сами вероятности, при переносе порога с $n = 500$ на $n = 1000$ ошибка приблизительно сохраняется (отношение точного к приближённому 2.0 и 1.7) и в основном сокращается. Приближение Пуассона с $\lambda = 20$ даёт $P(Y > 34) = 1.49 \cdot 10^{-3}$, это больше исходной вероятности, так что по Пуассону получилось бы 35.

5.2 Почему не 40

Если рассуждать пропорционально («500 кредитов и 20 дефолтов, значит 1000 и 40»), получится порог 40. При нём $P(X > 40) = 2.03 \cdot 10^{-5}$, то есть в 69 раз меньше исходной вероятности. Банк держал бы резерв, которого вероятностные требования не требуют. Разброс числа дефолтов растёт как $\sqrt{n}$, а не как n, поэтому с ростом портфеля относительный запас можно уменьшать: 4% при $n = 500$ и 3.4% при $n = 1000$.

Ответ (c): при $n = 1000$ банк должен выдерживать 34 дефолтов.

6 Динамика вероятности при изменении входных данных

Вероятность кризиса $P(X > m)$ зависит от трёх величин: порога m, вероятности дефолта p и числа кредитов n. Ниже меняется одна из них, остальные фиксированы на значениях задачи ($n = 500$, $p = 0.02$, $m = 20$), если не сказано иное. Все числа получены из `calc.py` (блоки `dyn_*`). Приближённые значения Муавра-Лапласа даны в двух вариантах: хвост от m и хвост от $m + \frac{1}{2}$, обозначены ML и ML(±½).

6.1 Порог m

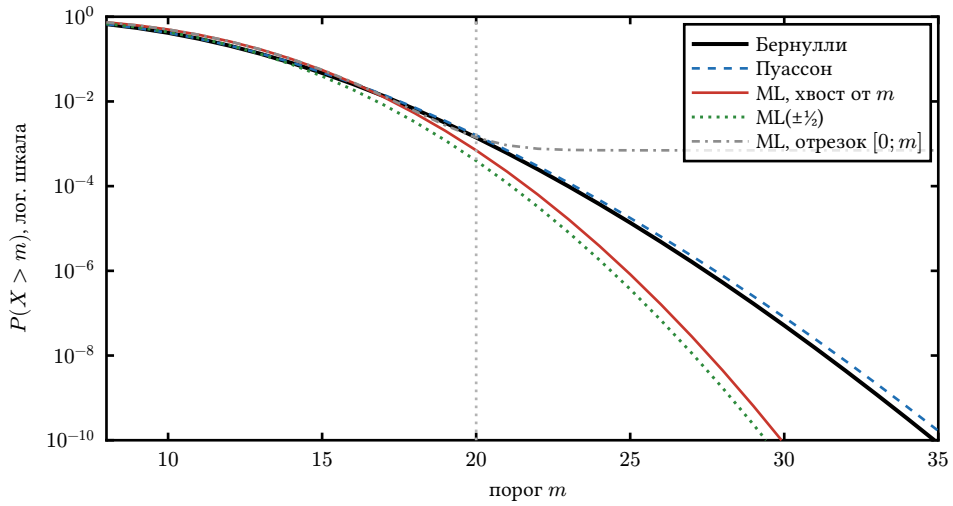


Рис. 2. Вероятность кризиса в зависимости от порога при $n = 500$, $p = 0.02$.

m	Бернулли	Пуассон	ML, отрезок $[0; m]$	ML, хвост от m	ML(±½)
12	0.2065	0.2084	0.2622	0.2615	0.2123
15	0.0470	0.0487	0.0558	0.0551	0.0395
18	$6.63 \cdot 10^{-3}$	$7.19 \cdot 10^{-3}$	$6.00 \cdot 10^{-3}$	$5.30 \cdot 10^{-3}$	$3.31 \cdot 10^{-3}$
20	$1.41 \cdot 10^{-3}$	$1.59 \cdot 10^{-3}$	$1.40 \cdot 10^{-3}$	$7.01 \cdot 10^{-4}$	$3.98 \cdot 10^{-4}$
22	$2.50 \cdot 10^{-4}$	$2.96 \cdot 10^{-4}$	$7.64 \cdot 10^{-4}$	$6.32 \cdot 10^{-5}$	$3.26 \cdot 10^{-5}$
25	$1.37 \cdot 10^{-5}$	$1.77 \cdot 10^{-5}$	$7.01 \cdot 10^{-4}$	$8.27 \cdot 10^{-7}$	$3.69 \cdot 10^{-7}$
28	$5.32 \cdot 10^{-7}$	$7.64 \cdot 10^{-7}$	$7.01 \cdot 10^{-4}$	$4.47 \cdot 10^{-9}$	$1.71 \cdot 10^{-9}$
30	$5.12 \cdot 10^{-8}$	$7.98 \cdot 10^{-8}$	$7.01 \cdot 10^{-4}$	$8.36 \cdot 10^{-11}$	$2.91 \cdot 10^{-11}$
35	$8.41 \cdot 10^{-11}$	$1.67 \cdot 10^{-10}$	$7.01 \cdot 10^{-4}$	$6.97 \cdot 10^{-16}$	$1.89 \cdot 10^{-16}$

Таблица 5. Вероятность $P(X > m)$ при $n = 500$, $p = 0.02$.

Каждый дополнительный допустимый дефолт уменьшает вероятность кризиса примерно в 2.3 раза около $m = 20$ (отношение $P(X > 21)/P(X > 20) = 0.431$). Между $m = 15$ и $m = 25$ вероятность падает с 0.0470 до $1.37 \cdot 10^{-5}$, то есть примерно в 3430 раз.

Качество приближений зависит от порога:

- Пуассон завышает вероятность, и завышение растёт с m: от +0.9% при $m = 12$ до +56% при $m = 30$ (в 1.6 раза). Рост в сторону запаса, но при $m \geq 25$ вероятность уже порядка 10^{-5}.
- В центре ($m = 12$, вероятность около 0.2) ML(±½) отличается от точного на +2.8%. В хвосте ошибки быстро растут: при $m = 25$ точное значение больше ML в 17 раз, при $m = 30$ в 613 раз.
- Приём с отрезком $[0; m]$ даёт верный порядок только около $m = 20$. Левый хвост добавляет константу 0.000701, поэтому при $m \geq 22$ оценка перестаёт убывать: при $m = 25$ она больше точной в 51 раз, при $m = 30$ в 13675 раз. Это прямое подтверждение того, что совпадение в пункте (b) случайно.

6.2 Вероятность дефолта p и число кредитов n

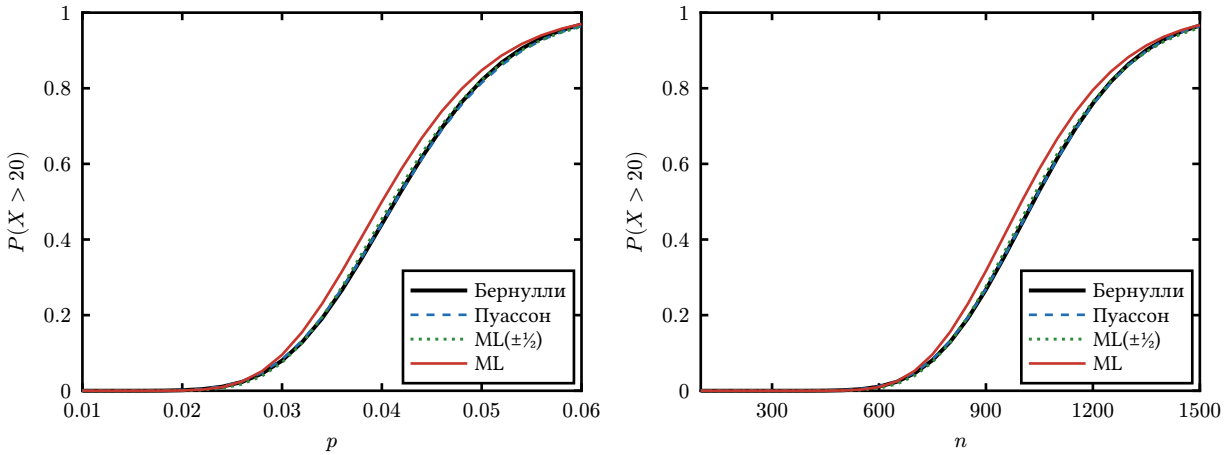


Рис. 3. Слева: зависимость от p при $n = 500$, $m = 20$. Справа: зависимость от n при $p = 0.02$, $m = 20$.

p	$\lambda = 500p$	Бернулли	Пуассон	ML	ML(±½)
0.010	5	$6.32 \cdot 10^{-8}$	$8.11 \cdot 10^{-8}$	$7.81 \cdot 10^{-12}$	$1.62 \cdot 10^{-12}$
0.014	7	$1.20 \cdot 10^{-5}$	$1.45 \cdot 10^{-5}$	$3.74 \cdot 10^{-7}$	$1.38 \cdot 10^{-7}$
0.018	9	$3.81 \cdot 10^{-4}$	$4.39 \cdot 10^{-4}$	$1.08 \cdot 10^{-4}$	$5.48 \cdot 10^{-5}$
0.020	10	$1.41 \cdot 10^{-3}$	$1.59 \cdot 10^{-3}$	$7.01 \cdot 10^{-4}$	$3.98 \cdot 10^{-4}$
0.022	11	$4.22 \cdot 10^{-3}$	$4.67 \cdot 10^{-3}$	$3.04 \cdot 10^{-3}$	$1.89 \cdot 10^{-3}$
0.026	13	0.0234	0.0250	0.0246	0.0175
0.030	15	0.0798	0.0830	0.0950	0.0747
0.040	20	0.4409	0.4409	0.5000	0.4546
0.050	25	0.8211	0.8145	0.8475	0.8221
0.060	30	0.9687	0.9647	0.9702	0.9632

Таблица 6. $P(X > 20)$ при $n = 500$ в зависимости от вероятности дефолта p.

Зависимость от p. Вероятность кризиса очень чувствительна к p. Рост p с 0.02 до 0.03 увеличивает её в 57 раз, до 0.04 в 313 раз. При $p = 0.04$ порог 20 совпадает со средним np, и вероятность равна 0.441. При $p = 0.01$ вероятность падает до $6.32 \cdot 10^{-8}$. Поэтому ошибка в оценке p на один процентный пункт меняет вывод о рискованности портфеля на порядки.

С ростом p приближения улучшаются. При $p \geq 0.03$ (вероятность кризиса выше 0.08) Пуассон ошибается не более чем на 4%, а при $p = 0.04$ практически совпадает с точным значением. ML(±½) в этой области даёт ошибку −6% при $p = 0.03$ и +3% при $p = 0.04$. При малых вероятностях ML занижает риск сильно: в 8.4 раза при $p = 0.016$ и в 32 раза при $p = 0.014$.

n	$\lambda = 0.02n$	Бернулли	Пуассон	ML	ML(±½)
100	2	$9.36 \cdot 10^{-16}$	$6.11 \cdot 10^{-15}$	$3.92 \cdot 10^{-38}$	$3.63 \cdot 10^{-40}$
300	6	$1.00 \cdot 10^{-6}$	$1.46 \cdot 10^{-6}$	$3.88 \cdot 10^{-9}$	$1.12 \cdot 10^{-9}$
500	10	$1.41 \cdot 10^{-3}$	$1.59 \cdot 10^{-3}$	$7.01 \cdot 10^{-4}$	$3.98 \cdot 10^{-4}$
700	14	0.0462	0.0479	0.0526	0.0396
1000	20	0.4409	0.4409	0.5000	0.4550
1500	30	0.9661	0.9647	0.9674	0.9601

Таблица 7. $P(X > 20)$ при $p = 0.02$ в зависимости от числа кредитов n.

Зависимость от n при фиксированном пороге. Если порог 20 остаётся прежним, а портфель растёт, вероятность кризиса резко растёт, потому что растёт среднее np. При $n = 300$ она около 10^{-6}, при $n = 500$ равна $1.41 \cdot 10^{-3}$, при $n = 1000$ (среднее равно порогу) составляет 0.441, а при $n = 1500$ достигает 0.966.

6.3 Порог растёт вместе с портфелем

Рассмотрим две схемы масштабирования. В первой допустимая доля дефолтов остаётся равной 4% ($m = 0.04n$, вдвое больше ожидаемых 2%).

n	m	Бернулли	Пуассон	П / Б	ML	ML / Б	ML(±½) / Б
100	4	0.0508	0.0527	1.04	0.0766	1.51	0.73
200	8	0.0202	0.0214	1.06	0.0217	1.07	0.57
300	12	$8.16 \cdot 10^{-3}$	$8.83 \cdot 10^{-3}$	1.08	$6.67 \cdot 10^{-3}$	0.82	0.45
500	20	$1.41 \cdot 10^{-3}$	$1.59 \cdot 10^{-3}$	1.13	$7.01 \cdot 10^{-4}$	0.50	0.28
750	30	$1.66 \cdot 10^{-4}$	$1.97 \cdot 10^{-4}$	1.19	$4.57 \cdot 10^{-5}$	0.28	0.16
1000	40	$2.03 \cdot 10^{-5}$	$2.54 \cdot 10^{-5}$	1.25	$3.13 \cdot 10^{-6}$	0.15	0.09
1500	60	$3.23 \cdot 10^{-7}$	$4.48 \cdot 10^{-7}$	1.39	$1.58 \cdot 10^{-8}$	0.05	0.03
2000	80	$5.38 \cdot 10^{-9}$	$8.28 \cdot 10^{-9}$	1.54	$8.36 \cdot 10^{-11}$	0.02	$9 \cdot 10^{-3}$
3000	120	$1.60 \cdot 10^{-12}$	$3.03 \cdot 10^{-12}$	1.89	$2.55 \cdot 10^{-15}$	$2 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-4}$

Таблица 8. Порог $m = 0.04n$ при $p = 0.02$. Б: точное значение по Бернулли, П: Пуассон. Столбцы «/ Б» это отношение приближённого значения к точному.

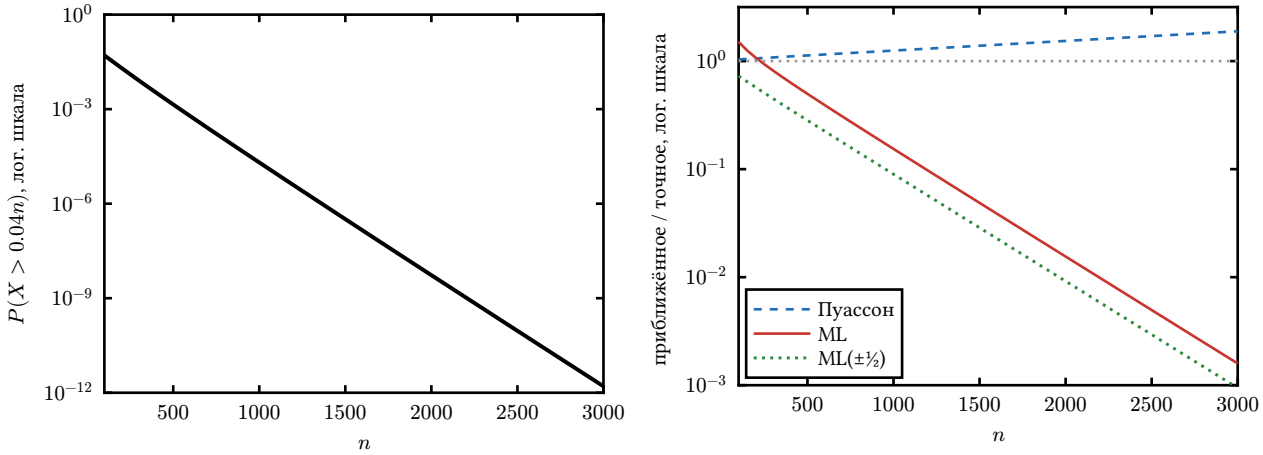


Рис. 4. Порог $m = 0.04n$. Слева: точная вероятность. Справа: отношение приближённой вероятности к точной (1 означает точное совпадение).

Вероятность кризиса при пропорциональном пороге быстро убывает: 0.0508 при $n = 100$, $1.41 \cdot 10^{-3}$ при $n = 500$, $2.03 \cdot 10^{-5}$ при $n = 1000$, $1.60 \cdot 10^{-12}$ при $n = 3000$. Доля дефолтов X/n концентрируется около $p = 0.02$ (закон больших чисел), и порог 4% оказывается всё дальше от типичных значений в единицах σ.

Качество приближений при этом меняется по-разному. Отношение Пуассон / Бернулли растёт с 1.04 при $n = 100$ до 1.89 при $n = 3000$: при фиксированном p величина np^2 растёт, и приближение ухудшается, хотя остаётся на стороне запаса. Отношение ML / Бернулли пересекает 1 около $n = 200$ и дальше падает: 0.50 при $n = 500$ и $2 \cdot 10^{-3}$ при $n = 3000$. Чем дальше порог в хвосте, тем сильнее занижение.

Во второй схеме порог подбирается так, чтобы вероятность осталась не выше исходной (то есть так, как в пункте (c)).

n	Минимальный m	Доля m/n	$np + z\sigma$	Порог $0.04n$	$P(X > m)$
250	13	5.20%	12.1	10	$5.97 \cdot 10^{-4}$
500	20	4.00%	20.0	20	$1.41 \cdot 10^{-3}$
750	28	3.73%	27.2	30	$7.54 \cdot 10^{-4}$
1000	34	3.40%	34.1	40	$1.33 \cdot 10^{-3}$
1500	47	3.13%	47.3	60	$1.33 \cdot 10^{-3}$
2000	60	3.00%	60.0	80	$1.07 \cdot 10^{-3}$
3000	84	2.80%	84.5	120	$1.22 \cdot 10^{-3}$
4000	108	2.70%	108.3	160	$1.06 \cdot 10^{-3}$
5000	131	2.62%	131.6	200	$1.14 \cdot 10^{-3}$

Таблица 9. Минимальный порог, при котором $P(X > m) \le 1.41 \cdot 10^{-3}$ ($p = 0.02$, $z = 3.194$).

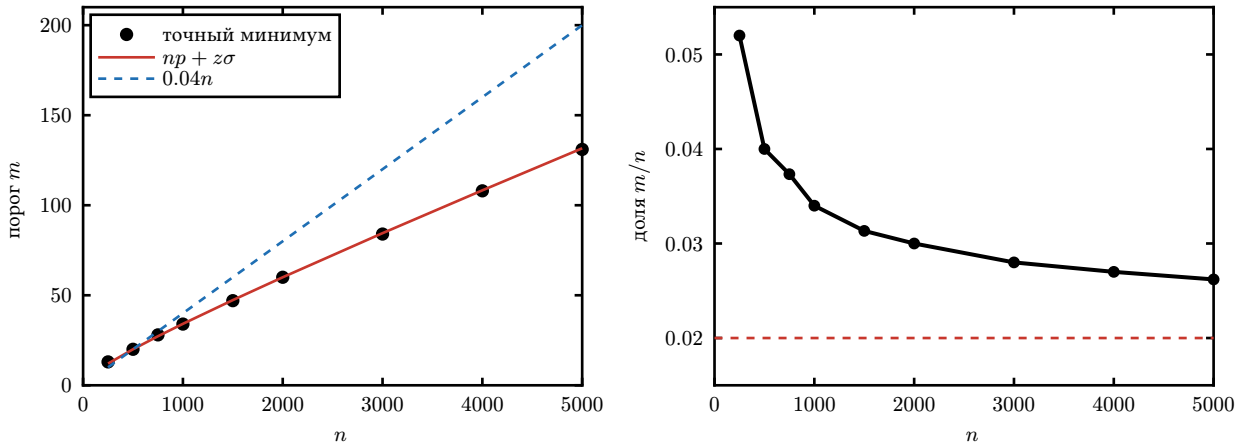


Рис. 5. Минимальный порог для сохранения вероятности. Слева: сам порог и две оценки. Справа: доля порога в числе кредитов; пунктир отмечает $p = 0.02$.

Нужный порог растёт примерно как $np + z\sqrt{npq}$: линейный член даёт среднее, добавка растёт как $\sqrt{n}$. Оценка $np + z\sigma$ отличается от точного минимума менее чем на единицу (максимум 0.93). Нужная доля m/n убывает с 5.2% при $n = 250$ до 2.62% при $n = 5000$ и стремится к $p = 2\%$ сверху. Пропорциональное правило 4% при $n = 5000$ даёт порог 200 вместо 131, то есть +53% избыточного запаса.

7 Выводы

1. Вероятность кризиса при $n = 500$, $p = 0.02$, пороге 20 равна 0.0014078. Моделирование в 10^8 испытаний подтверждает её, стандартная ошибка оценки 0.0000038.
2. Приближение Пуассона даёт 0.0015883 (+12.8%). Оно адекватно в области, где поставлена задача. При вероятностях кризиса ниже 0.4 во всех расчётах оно завышает риск, то есть ошибается в сторону запаса. При фиксированном p его точность падает с ростом n и удалением порога в хвост (отношение к точному значению до 1.9 при $n = 3000$), при $p \ge 0.03$ ошибка не больше 4%.
3. Приближение Муавра-Лапласа адекватно около центра распределения и при вероятностях порядка 0.1 и выше (в варианте с поправкой ½ ошибка 6% при $p = 0.03$). В хвосте с вероятностью порядка 10^{-3} и меньше оно занижает риск от 2 до 6 раз при $n = 500$ и сильнее при больших n. Близкое значение 0.001401 по стандартному приёму случайно: оно складывается из заниженного правого хвоста и нереального левого.
4. Вероятность кризиса сильнее всего зависит от p (рост в 57 раз при p от 0.02 до 0.03), затем от n при фиксированном пороге, и слабее всего от порога (в 2.3 раза на одну единицу вблизи $m = 20$).

5. Чтобы сохранить вероятность при удвоении портфеля, отступ порога от среднего нужно увеличить в $\sqrt{2}$ раз, а не вдвое: при $n = 1000$ порог равен 34 дефолтам (3.4% кредитов). Пропорциональный порог 40 даёт избыточный запас.

8 Исходники и воспроизведение

Все числа и графики отчёта получены автоматически из трёх файлов, лежащих рядом с отчётом:

- `calc.py`: расчёты и моделирование (полный текст в приложении). Запуск: `python3 calc.py`. Использовались Python 3.9.6 и numpy 2.0.2. Генератор `default_rng` с заданным `seed` воспроизводит числа моделирования на той же версии numpy, на другой версии они могут немного отличаться. Время работы около 15 секунд.
- `results.json`: результат работы `calc.py`, из него отчёт берёт все числа и точки графиков.
- `report.typ`: исходник отчёта. Сборка: `typst compile report.typ`.

Где в коде находится каждое вычисление:

Что	**Функция или блок `calc.py`**
Формула Бернулли (2), точный хвост (6)	`pmf_exact`, `tail_exact`: целочисленная арифметика, `fractions.Fraction`
Пуассон (3)	`pmf_poisson`, `tail_poisson`
Муавр-Лаплас (4), (5)	`ml_local`, `ml_tail` (граница m, $m+\frac{1}{2}$, $m+1$), `ml_interval_crisis` (отрезок $[0; m]$)
Функции Ф, φ	`Phi`, `phi`: через `math.erf`, `math.erfc`
Пункты (a), (b)	блок «(a), (b): n = 500, m = 20» (`out["a"]`, `out["pmf_table"]`)
Пункт (c)	блок «(c): n = 1000» (`out["c"]`, `out["c_rows"]`)
Динамика	блок «динамика» (`dyn_m`, `dyn_p`, `dyn_n_fixed`, `dyn_n_prop`, `dyn_need`)
Моделирование	блок «Монте-Карло»: `numpy.random.default_rng`, `Generator.binomial`, 10 серий по 10^7

9 Приложение: текст calc.py

```
import json
from fractions import Fraction
from math import comb, erf, erfc, exp, lgamma, log, pi, sqrt

import numpy as np

p = 0.02
q = 1 - p
SEED = 20261107
MC_BATCHES = 10
MC_BATCH_SIZE = 10000000


def pmf_exact(n, k):
    return Fraction(comb(n, k) * 49 ** (n - k), 50**n)


def tail_exact(n, m):
    den = 50**n
    cdf = sum(comb(n, k) * 49 ** (n - k) for k in range(m + 1))
    return Fraction(den - cdf, den)


def tail_exact_p(n, m, pp):
    qq = 1 - pp
    return float(1 - sum(comb(n, k) * pp**k * qq ** (n - k) for k in range(m + 1)))


def pmf_poisson(lam, k):
    return exp(-lam + k * log(lam) - lgamma(k + 1))


def tail_poisson(lam, m):
    return sum(pmf_poisson(lam, k) for k in range(m + 1, m + 400))


def Phi(x):
    return 0.5 * (1 + erf(x / sqrt(2)))


def phi(x):
    return exp(-x * x / 2) / sqrt(2 * pi)


def ml_local(n, pp, k):
    mu, s = n * pp, sqrt(n * pp * (1 - pp))
    return phi((k - mu) / s) / s


def ml_tail(n, pp, m, shift):
    mu, s = n * pp, sqrt(n * pp * (1 - pp))
    return 0.5 * erfc(
        (m + shift - mu) / (s * sqrt(2))
    )  # = 1 - Phi(x) без потери точности в хвосте


def ml_interval_crisis(n, pp, m):
    mu, s = n * pp, sqrt(n * pp * (1 - pp))
    return 1 - (Phi((m - mu) / s) - Phi((0 - mu) / s))


out = {}

n, m = 500, 20
```

```
lam = n * p
sg = sqrt(n * p * q)
ex = tail_exact(n, m)
out["a"] = dict(
    n=n,
    m=m,
    lam=lam,
    sigma=sg,
    npq=n * p * q,
    exact=float(ex),
    stable=float(1 - ex),
    poisson=tail_poisson(lam, m),
    poisson_stable=1 - tail_poisson(lam, m),
    ml_int=ml_interval_crisis(n, p, m),
    ml_stable_int=1 - ml_interval_crisis(n, p, m),
    ml_s0=ml_tail(n, p, m, 0.0),
    ml_s05=ml_tail(n, p, m, 0.5),
    ml_s1=ml_tail(n, p, m, 1.0),
    x_lo=(0 - lam) / sg,
    x_hi=(m - lam) / sg,
    x_s05=(m + 0.5 - lam) / sg,
    x_s1=(m + 1 - lam) / sg,
    left_mass=Phi((0 - lam) / sg),
    le_cam=n * p * p,
)

ks = [0, 2, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 25, 30]
out["pmf_table"] = [
    dict(
        k=k,
        exact=float(pmf_exact(n, k)),
        poisson=pmf_poisson(lam, k),
        local=ml_local(n, p, k),
    )
    for k in ks
]
out["pmf_curve"] = [
    dict(
        k=k,
        exact=float(pmf_exact(n, k)),
        poisson=pmf_poisson(lam, k),
        local=ml_local(n, p, k),
    )
    for k in range(0, 41)
]

n2 = 1000
lam2 = n2 * p
sg2 = sqrt(n2 * p * q)
target = ex
rows = []
for k in range(28, 43):
    rows.append(
        dict(
            k=k,
            exact=float(tail_exact(n2, k)),
            poisson=tail_poisson(lam2, k),
            ml_s0=ml_tail(n2, p, k, 0.0),
            ml_s05=ml_tail(n2, p, k, 0.5),
        )
    )
out["c_rows"] = rows
k_le = next(r["k"] for r in rows if r["exact"] <= float(target))
k_near = min(rows, key=lambda r: abs(r["exact"] - float(target)))["k"]
k_poisson = next(r["k"] for r in rows if r["poisson"] <= float(target))
z0 = (m - lam) / sg
z05 = (m + 0.5 - lam) / sg
```

```
out["c"] = dict(
    n=n2,
    lam=lam2,
    sigma=sg2,
    target=float(target),
    z0=z0,
    z05=z05,
    m_s0=lam2 + z0 * sg2,
    m_s05=lam2 + z05 * sg2 - 0.5,
    k_le=k_le,
    k_near=k_near,
    k_poisson=k_poisson,
    naive=40,
    ratio_le=float(tail_exact(n2, k_le) / target),
    ratio_below=float(tail_exact(n2, k_le - 1) / target),
)


out["dyn_m"] = [
    dict(
        m=mm,
        exact=float(tail_exact(500, mm)),
        poisson=tail_poisson(10, mm),
        ml_int=ml_interval_crisis(500, p, mm),
        ml_s0=ml_tail(500, p, mm, 0.0),
        ml_s05=ml_tail(500, p, mm, 0.5),
    )
    for mm in range(8, 36)
]

dyn_p = []
for k in range(10, 61, 2):
    pp = k / 1000
    pf = Fraction(k, 1000)
    dyn_p.append(
        dict(
            p=pp,
            exact=tail_exact_p(500, 20, pf),
            poisson=tail_poisson(500 * pp, 20),
            ml_s0=ml_tail(500, pp, 20, 0.0),
            ml_s05=ml_tail(500, pp, 20, 0.5),
        )
    )
out["dyn_p"] = dyn_p

out["dyn_n_fixed"] = [
    dict(
        n=nn,
        exact=float(tail_exact(nn, 20)),
        poisson=tail_poisson(nn * p, 20),
        ml_s0=ml_tail(nn, p, 20, 0.0),
        ml_s05=ml_tail(nn, p, 20, 0.5),
    )
    for nn in range(100, 1501, 50)
]

prop = []
for nn in [100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000]:
    mm = round(0.04 * nn)
    e = float(tail_exact(nn, mm))
    po = tail_poisson(nn * p, mm)
    m0 = ml_tail(nn, p, mm, 0.0)
    m5 = ml_tail(nn, p, mm, 0.5)
    prop.append(
        dict(
            n=nn,
            m=mm,
```

```
            exact=e,
            poisson=po,
            ml_s0=m0,
            ml_s05=m5,
            r_poisson=po / e,
            r_ml0=m0 / e,
            r_ml05=m5 / e,
        )
    )
out["dyn_n_prop"] = prop

curve = []
for nn in list(range(100, 1001, 50)) + [1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000]:
    mm = round(0.04 * nn)
    e = float(tail_exact(nn, mm))
    curve.append(
        dict(
            n=nn,
            m=mm,
            exact=e,
            r_poisson=tail_poisson(nn * p, mm) / e,
            r_ml0=ml_tail(nn, p, mm, 0.0) / e,
            r_ml05=ml_tail(nn, p, mm, 0.5) / e,
        )
    )
out["dyn_n_prop_curve"] = curve

need = []
for nn in [250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000]:
    mm = int(nn * p)
    while tail_exact(nn, mm) > target:
        mm += 1
    s_ = sqrt(nn * p * q)
    need.append(
        dict(
            n=nn,
            m=mm,
            normal=nn * p + z0 * s_,
            naive=0.04 * nn,
            share=mm / nn,
            prob=float(tail_exact(nn, mm)),
        )
    )
out["dyn_need"] = need


ss = np.random.SeedSequence(SEED)
hist500 = np.zeros(60, dtype=np.int64)
cnt500 = []
cnt1000 = {k: [] for k in (33, 34, 35, 40)}
sum500 = 0.0
sumsq500 = 0.0
for child in ss.spawn(MC_BATCHES):
    rng = np.random.default_rng(child)
    x = rng.binomial(500, p, size=MC_BATCH_SIZE)
    hist500 += np.bincount(x, minlength=60)[:60]
    cnt500.append(int((x > 20).sum()))
    sum500 += float(x.sum())
    sumsq500 += float((x.astype(np.float64) ** 2).sum())
    y = rng.binomial(1000, p, size=MC_BATCH_SIZE)
    for k in cnt1000:
        cnt1000[k].append(int((y > k).sum()))
N = MC_BATCHES * MC_BATCH_SIZE
est = sum(cnt500) / N
batch_est = [c / MC_BATCH_SIZE for c in cnt500]
se_pool = sqrt(est * (1 - est) / N)
se_batch = float(np.std(batch_est, ddof=1) / sqrt(MC_BATCHES))
```

```
mean500 = sum500 / N
var500 = sumsq500 / N - mean500**2
out["mc"] = dict(
    trials=N,
    batches=MC_BATCHES,
    batch_size=MC_BATCH_SIZE,
    seed=SEED,
    n500=est,
    se500=se_pool,
    se500_batches=se_batch,
    batch_est=batch_est,
    mean500=mean500,
    var500=var500,
    hist500=[int(v) for v in hist500[:41]],
    n1000={str(k): sum(v) / N for k, v in cnt1000.items()},
    n1000_se={
        str(k): sqrt((sum(v) / N) * (1 - sum(v) / N) / N) for k, v in cnt1000.items()
    },
)

with open("results.json", "w") as f:
    json.dump(out, f, ensure_ascii=False, indent=1)


a = out["a"]
print("(a) exact crisis =", a["exact"], " stable =", a["stable"])
print(" Poisson =", a["poisson"], " rel", a["poisson"] / a["exact"] - 1)
print(
    " ML interval[0,20]=",
    a["ml_int"],
    " rel",
    a["ml_int"] / a["exact"] - 1,
    ' left mass",
    a["left_mass"],
)
for key in ("ml_s0", "ml_s05", "ml_s1"):
    print("   ", key, a[key], " ratio exact/approx", a["exact"] / a[key])
print("    x:", a["x_lo"], a["x_hi"], a["x_s05"], a["x_s1"], " npq", a["npq"])
mc = out["mc"]
print(
    "MC  p̂ =",
    mc["n500"],
    "se",
    mc["se500"],
    "se_batches",
    mc["se500_batches"],
    " dev(se)",
    (mc["n500"] - a["exact"]) / mc["se500"],
    " mean/var",
    mc["mean500"],
    mc["var500"],
)
print("MC batches", mc["batch_est"])
print("(c)", out["c"])
for r in rows[4:10]:
    print("   ", r)
print("MC n=1000", mc["n1000"], mc["n1000_se"])
for r in need:
    print("need", r)
for r in prop:
    print("prop", {k: (round(v, 3) if k.startswith("r_") else v) for k, v in r.items()})
d = out["dyn_m"]
print(
    "D1 ratios exact P(>m+1)/P(>m):",
    [(d[i]["m"], round(d[i + 1]["exact"] / d[i]["exact"], 3)) for i in range(8, 16)],
)
for r in dyn_p:
```

```
    if r["p"] in (0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06):
        print("D2", r)
for r in out["dyn_n_fixed"]:
    if r["n"] in (100, 300, 500, 1000, 1500):
        print("D3", r)
```